

Мир науки. Педагогика и психология / World of Science. Pedagogy and psychology <https://mir-nauki.com>

2024, Том 12, № 1 / 2024, Vol. 12, Iss. 1 <https://mir-nauki.com/issue-1-2024.html>

URL статьи: <https://mir-nauki.com/PDF/65PDMN124.pdf>

5.8.7. Методология и технология профессионального образования (педагогические науки)

Ссылка для цитирования этой статьи:

Минаков, А. И. Искусственный интеллект в образовании — актуальное направление подготовки современных педагогов / А. И. Минаков // Мир науки. Педагогика и психология. — 2024. — Т. 12. — № 1. — URL:

<https://mir-nauki.com/PDF/65PDMN124.pdf>

For citation:

Minakov A.I. Artificial intelligence in education is a current direction in the training of modern teachers. *World of Science. Pedagogy and psychology*. 2024; 12(1): 65PDMN124. Available at: <https://mir-nauki.com/PDF/65PDMN124.pdf>. (In Russ., abstract in Eng.)

УДК 378.14; 378.046.4

Минаков Александр Игоревич¹

НОЧУ ВО «Московский финансово-промышленный университет «Синергия», Москва, Россия
Аспирант, преподаватель кафедры «Теории и методики образовательной деятельности»

E-mail: am@infodrive.pro

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-7584-4467>

РИНЦ: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=1167511

Искусственный интеллект в образовании — актуальное направление подготовки современных педагогов

Аннотация. Статья посвящена исследованию современного состояния, теоретических основ и влияния искусственного интеллекта на процессы подготовки педагогов. Актуализируются вызовы влияния искусственного интеллекта на содержание педагогической деятельности. Подчеркивается многосторонний характер влияния искусственного интеллекта на деятельность современных педагогов, ввиду доступности соответствующего инструментария и его значительной оптимизационной, поисковой, аналитической и мониторинговой эффективности. Раскрываются различные точки зрения отечественных авторов на понимание технологий искусственного интеллекта. Выделяются возможности, ограничения и противоречия, связанные с применением искусственного интеллекта в образовании и влиянием искусственного интеллекта на деятельность современных педагогов. Приводятся результаты проведенного анкетирования, подтверждающие применение современными педагогами искусственного интеллекта при решении профессиональных педагогических задач, а также указывающего на наличие интереса и потребности в освоении курсов, посвященных применению искусственного интеллекта педагогом в собственной профессиональной деятельности. Обуславливается нерациональность «запретов» на использование искусственного интеллекта и предлагается возможное решение проблем и противоречий в применении искусственного интеллекта в деятельности педагогов, связанных с безопасностью. В качестве такового выступает формирование осознанного и рационального отношения педагогического сообщества к искусственному интеллекту, осознание его ограничений и недостатков. Представлены результаты по разработке содержания рабочих программ дисциплин с учетом влияния феномена искусственного интеллекта на деятельность

¹ <https://vk.com/minakovai>

<https://minakovai.ru/>

современных педагогов. Выделены примеры некоторых компетенций педагогических работников и место искусственного интеллекта в них. По итогам исследования делаются выводы о перспективах дальнейшей апробации представленных методических разработок, что найдет отражение в будущих исследованиях автора. Можно резюмировать высокую роль искусственного интеллекта в деятельности современных педагогов и необходимость актуализации содержания обучения с учетом разворачивающихся технологических трансформаций.

Ключевые слова: искусственный интеллект; педагогическая деятельность; применение искусственного интеллекта в профессиональной деятельности; педагогическое образование; методика обучения искусственному интеллекту; возможности и ограничения искусственного интеллекта; проблемы применения искусственного интеллекта; рабочая программа дисциплины; обучение педагогов искусственному интеллекту; искусственный интеллект в образовании

Введение

Интенсивное проникновение искусственного интеллекта в социально-экономическую сферу актуализирует вопросы совершенствования современных образовательных программ с фокусом на формирование профессиональных и ИКТ-компетенций, включающих в себя новые инструменты поддержки профессиональной деятельности. Обновление инструментария решения профессиональных педагогических задач определяет востребованность новых программ учебных дисциплин, проработку их содержательной части и установление связей между востребованностью инструмента и целесообразностью его включения в цикл профессиональной подготовки, что предполагает принятие во внимание актуальных стандартов об образовании и учет возможностей и ограничений конкретно рассматриваемого инструмента педагогической деятельности.

Искусственный интеллект, будучи все более распространенным и востребованным инструментом, находящим отклик в среде педагогического сообщества, постепенно становится незаменимым оптимизационным помощником в реализации профессиональных функций. И хотя функциональные возможности искусственного интеллекта перспективны и достаточно многогранны, нерешенными остаются системные противоречия, возникающие при рассмотрении готовности педагогического сообщества к эффективному и «правильному» применению искусственного интеллекта. С позиции содержания дисциплин педагогического цикла требуется явное обновление, связанное с уточнением различных аспектов применения искусственного интеллекта в профессиональной деятельности педагога.

Новизна и уникальность феномена генеративного искусственного интеллекта, как частного и наиболее доступного при решении педагогических задач инструмента, определяет системно разворачивающиеся вызовы, связанные с: во-первых, уточнением конкретных задач, которые могут без потери качества реализовываться педагогическим работником с применением искусственного интеллекта; во-вторых, выделением проблемы сформированности ИКТ-компетенций, диспропорций, возникающих в поле разрыва между педагогами, степенью их готовности применять инструменты цифрового образования; в-третьих, определением меры «эффективности» применения искусственного интеллекта в педагогической деятельности, выраженной в виде согласования возможностей и ограничений данного инструмента; в-четвертых, выявлением актуальных изменений, происходящих на уровне проектирования образовательных программ или учебных дисциплин (обновление содержания) с включением востребованных инструментов искусственного интеллекта; в-пятых, уточнением наиболее ярко выраженных сценариев применения искусственного интеллекта в профессиональной

педагогической деятельности современных педагогов. На стыке каждого из вызовов возникают собственные противоречия, обусловленные многогранностью феномена искусственного интеллекта и его синергическим влиянием на состояние образовательной действительности, актуализирующие необходимость проведения уточняющих исследований, вносящих ясность в описываемые вызовы и разрешающих существующие противоречия.

Цель исследования — определить перспективные направления актуализации содержания рабочих программ дисциплин с учетом влияния феномена искусственного интеллекта на деятельность современных педагогов.

Методы

В процессе проведения исследования применялся комплекс общенаучных, теоретических и специальных методов педагогического исследования. Задействованы методы библиографического описания, сравнения, обобщения, сопоставления, дедуктивный и индуктивный методы. Для сбора эмпирических данных применялся метод анкетирования. Анкета была разработана автором исследования и распространялась среди педагогических работников в сети Интернет (посредством социальных сетей через профильные сообщества и личные страницы). В анкетировании приняло участие 65 педагогических работников (46,3 % — преподают в школе; 44,8 % — преподают в вузе, и 9 % — в техникуме/колледже); отбор участников происходил случайным образом. Из общего числа опрошенных — 20 % педагогические работники в возрасте от 20 до 30 лет, 33,8 % — в возрасте от 31 до 40 лет, 24,6 % — в возрасте от 41 до 50 лет, 21,5 % — старше 51 года. Анкета представлена в [приложении](#) к исследованию. При работе с содержательной частью рабочих программ дисциплин применялись методы педагогического проектирования, моделирования.

Результаты

Интерес педагогического сообщества к феномену искусственного интеллекта имеет достаточно длительную историю, однако наибольшую популярность данный инструмент приобрел на протяжении последних нескольких лет, ввиду появления универсальных инструментов генеративного искусственного интеллекта, предоставляющего колоссальные возможности в организации профессиональной педагогической деятельности.

Как отмечают О.А. Пырнова и Р.С. Зарипова, искусственный интеллект в образовании является понятием достаточно обобщенным, поскольку включает в себя различные конфигурации средств, платформ или информационных технологий, которые применяются для решения образовательных задач. В числе достаточно значимых и распространенных авторы выделяют программы, основанные на искусственном интеллекте, предоставляющие возможность автоматически проверять задания, выставять оценки, определять интервалы обучения, выстраивать обратную связь и предоставлять помощь в форме чат-бота [1]. Отметим, что представленные в исследовании авторы инструменты относятся к простейшим технологиям искусственного интеллекта, которые обладают отчасти ограниченной функциональностью, позволяют реализовывать задачи в виде четкого алгоритма последовательных действий. Куда более примечательными становятся сложные инструменты — генеративные языковые модели, включающие в себя обученные нейросети.

В контексте последних инструменты искусственного интеллекта выделяются в работе Н.А. Шобонова, М.Н. Булаевой и С.А. Зиновьевой, которые указывают на значительные перспективы персонализации обучения, возможности автоматизации рутинных задач или оказания помощи педагогу в подготовке содержания, необходимого для организации эффективного учебного процесса, с учетом особенностей, предпочтений или иных характеристик обучающихся [2].

И.О. Котлярова понимает под искусственным интеллектом в образовании совокупность сложных инструментов компьютерного зрения, обработки естественного языка, синтеза речи, а также поддержки принятия решений, основанных на компьютерных (аппаратно-вычислительных) мощностях. Автор считает, что развитие искусственного интеллекта в образовании является одной из наиболее перспективных задач, за которыми скрываются собственные преимущества и практики применения [3].

Отметим, что в современной научной литературе представляются достаточно обширные и отчасти размытые взгляды на понятие искусственного интеллекта [4–6 и др.]. Определенную ясность в содержание понятия «искусственный интеллект в образовании» вносит принятый национальный стандарт Российской Федерации «Технологии искусственного интеллекта в образовании» ГОСТ Р 59895-2021, который относит к искусственному интеллекту инструменты, обладающие конкретным набором функциональных возможностей (рис. 1):

Автоматическое распознавание речи (automatic speech recognition, ASR): способность системы принимать входную информацию в виде человеческой речи

Данные (data): предоставление информации в формальном виде, пригодном для передачи, интерпретации или обработки людьми или компьютерами

Искусственный интеллект, ИИ: комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека

Набор данных: совокупность данных, прошедших предварительную подготовку (обработку) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации и необходимых для разработки программного обеспечения на основе искусственного интеллекта

Компьютерное зрение (computer vision): способность функционального блока получать, обрабатывать и интерпретировать визуальные данные

Машинный перевод (machine translation): автоматический перевод текста или речи с одного естественного языка на другой с помощью компьютерной системы

Машинное обучение (machine learning): процесс автоматического обучения и совершенствования поведения системы искусственного интеллекта на основе обработки массива обучающих данных без явного программирования

Обезличенные данные (depersonalized data): данные, которые в результате обезличивания не позволяют однозначно определить их принадлежность к определенному субъекту персональных данных, в том числе с использованием дополнительной информации

Обработка естественного языка (natural language processing): анализ текста и речи на естественном языке, а также языка жестов (знаков) для получения информации, подлежащей обработке средствами вычислительной техники

Обучающие данные (training data): подмножество доступных данных, используемых для обучения модели машинного обучения

Персональные данные: любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому субъекту (субъекту персональных данных)

Рисунок 1. Терминология искусственного интеллекта²

² ГОСТ Р 59895-2021 Технологии искусственного интеллекта в образовании. общие положения и терминология. — Режим доступа: <https://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=6&page=8&month=12&year=2021&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=231585&pageK=6B86130B-7100-440B-8079-5940DD48222C>.

Учитывая обозначенные определения, относимые к понятию «искусственный интеллект», под технологией искусственного интеллекта понимается комплекс связанных технологий (компьютерное зрение, обработка естественного языка, распознавание речи, синтез речи, поддержка принятия решений на основе искусственного интеллекта, а также перспективные его методы).² Столь обширное представление искусственного интеллекта обусловлено его интегральной позицией в современном мире информационных технологий, ввиду существенных перспектив и возможностей применения в широком спектре направлений деятельности, включая организацию педагогического процесса.

Каждый из инструментов искусственного интеллекта (технологий) находит отклик в решении профессиональных педагогических задач современными педагогами. Как верно замечают И.Б. Елтунова и А.С. Нестеров, алгоритмы искусственного интеллекта применяются для решения оптимизационных, автоматизационных, аналитически-оценочных, поисковых, мониторинговых, проектировочных и многих других задач [4]. Отметим возрастающую роль искусственного интеллекта в генерации идей, решении нестандартных или креативных задач, что также может найти отражение в деятельности современных педагогов [7–10].

Преимущества искусственного интеллекта, ровно как и недостатки или ограничения, остаются категорией дискуссионной. Различные авторы выделяют собственные преимущества искусственного интеллекта, сводящиеся к реализации функций автоматизации, решению креативных задач, аналитике данных, выполнению рутинных операций и др. [4; 11; 12 и др.]. Например, И.Н. Старостенко и А.А. Хромых выделяют первичное значение аналитических возможностей искусственного интеллекта, благодаря которой в образовании становится доступным более персонализированное обучение, подстроенное под темп, предпочтения и особенности конкретного обучающегося. На глобальную перспективу искусственный интеллект рассматривается как помощник в образовании, позволяющий перевести потенциал педагогической деятельности с рутинных задач на более креативно-ориентированные [13].

В.В. Казарина пишет о том, что первичная реализация потенциала искусственного интеллекта, как инструмента повышения качества образования, связана с формированием массивов больших данных, оперируя которыми алгоритмы будут принимать эффективные решения, несмотря на общую неопределенность среды обучения [5].

Ранее проводимые нами исследования показывают, что существуют и явные противоречия в использовании искусственного интеллекта в образовательном процессе, связанные с информационной безопасностью, компетентностной безопасностью, кадровой безопасностью и деградацией специалистов. Обозначенные проблемы способны в целом негативно повлиять на качество образования, что проявляется на уровне полноценного замещения функций педагогического работника нейросетями и применением последних в абсолютно всех задачах. В таком случае искусственный интеллект становится не доступным инструментом в руках педагога, а прямым заменителем, что негативно сказывается на интеллектуальных функциях и качестве содержания [14].

В.П. Шкодырев, Н.М. Купринов и Е.А. Башкирова отмечают необходимость стандартизации норм и принципов, затрагивающих регулирование искусственного интеллекта в образовании. По мнению авторов современного ГОСТ Р 59895-2021 и приведенного определения становится недостаточно, ввиду возможного существования недостоверных, неполноценных или противоречивых отечественной политике в сфере образования алгоритмов, которые будут выдавать заранее предопределенный результат [12]. На наш взгляд, кардинальные позиции авторов являются достаточно оправданными, диктующими необходимость «осторожного» обращения с искусственным интеллектом в педагогической деятельности, что также требует профессионализма и определенных навыков у педагога, готовности проверять достоверность информации, добытой путем инструментов искусственного интеллекта.

Л.В. Константинова и соавторы также считают, что за масштабными возможностями искусственного интеллекта скрываются не менее масштабные риски, требующие формирования четких методологий применения искусственного интеллекта в деятельности педагогов [11]. Подход авторов позволяет разрешить этические проблемы применения искусственного интеллекта и его негативного влияния на результаты обучения и безопасность педагогической деятельности; одновременно с этим актуализируются задачи разработки современных образовательных программ и учебных дисциплин, позволяющих развивать рациональность и осознанность педагогов при работе с инструментарием искусственного интеллекта.

Вместе с тем, выразим согласие и с позицией К.С. Итинсон и В.М. Чирковой, которые указывают на сложность вычисления реального влияния искусственного интеллекта на образование и деятельность современных педагогов [15]. В целом, нераскрытым также остается и вопрос отношения педагогического сообщества к инструментам искусственного интеллекта, целесообразности и готовности к их применению.

Проведение опроса среди педагогов

Нами было проведено небольшое анкетирование, нацеленное на определение отношения педагогического сообщества к искусственному интеллекту в образовании.

Участниками анкетирования выступило 65 педагогических работников, из которых 48 % педагоги в школе, 9 % педагоги в техникуме/колледже, 43 % педагоги в вузе.

На вопрос «Слышали ли Вы, что ИИ может приносить пользу в профессиональной деятельности педагога?» 91 % ответили утвердительно, а оставшиеся 9 % — отрицательно, что свидетельствует о наличии как минимум базовых представлений о пользе искусственного интеллекта в педагогической деятельности.

На вопрос «Используете ли вы ИИ и нейросети в профессиональной деятельности?» 37 % ответили отрицательно (не используют вовсе); оставшиеся 63 % педагогов ответили утвердительно, с указанием, в каких сферах и задачах они применяют искусственный интеллект. Среди различных задач респонденты выделяли разнообразные направления использования искусственного интеллекта в образовании: от генерации картинок, текста, до подготовки к занятиям и в проверке домашних заданий. Многие педагогические работники из оставшихся 63 % используют искусственный интеллект как минимум для двух и более профессиональных задач. Подобное свидетельствует о том, что опрошенные педагогические работники во многом демонстрируют стремления использовать искусственный интеллект в собственной профессиональной деятельности, и многие из них обладают опытом работы с обозначенным инструментом.

Далее респондентам был задан финальный вопрос «Хотели бы Вы пройти курсы по использованию ИИ и нейросетей в профессиональной деятельности педагога?», на который ответы распределились следующим образом: 78 % — да, 15 % — затрудняюсь ответить и 7 % — нет. Учитывая полученные ответы, можно подчеркнуть, что примерно 4/5 опрошенных педагогов испытывают потребность в получении дополнительного образования, направленного на осведомление особенностей и возможностей применения искусственного интеллекта в собственной профессиональной деятельности.

Результаты проведенного опроса указывают на наличие прямого интереса педагогических работников к применению искусственного интеллекта, а также имеющийся опыт, связанный с использованием искусственного интеллекта при решении профессиональных задач. В тоже время, подчеркнем, что применение искусственного интеллекта в образовательном процессе требует от педагога осознанности, соблюдения ряда этических

принципов, а также понимания конкретной направленности и функций, которые педагог способен эффективно реализовывать с применением искусственного интеллекта. Учитывая обозначенные ранее преимущества и недостатки искусственного интеллекта, отметим, что обеспечить полноценный контроль за задачами, в которых педагоги применяют искусственный интеллект, практически невозможно. В связи с этим актуальной видится цель по формированию осознанного и рационального применения искусственного интеллекта в профессиональной педагогической деятельности, как первичной меры предупреждения негативных последствий, обозначенных во многих исследованиях отечественных авторов [5; 12; 14 и др.].

Разработка образовательных программ подготовки педагогических кадров к применению искусственного интеллекта

Отметим, что в целом применение искусственного интеллекта в деятельности педагогических работников можно раскрыть и на уровне универсальных и общепрофессиональных компетенций. Анализ ФГОС «Педагогическое образование» по программам бакалавриата и магистратуры (44.03.01 и 44.04.01) позволяет выделить как минимум 16 компетенций, в рамках которых отражается искусственный интеллект. Кроме того, искусственный интеллект раскрывается и на уровне всех задач профессиональной деятельности педагога — педагогической, проектной, методической, организационно-управленческой и др. Рассмотрим некоторые компетенции педагогического профиля и примеры использования искусственного интеллекта, раскрывающиеся в рамках обозначенных компетенций (рис. 2):

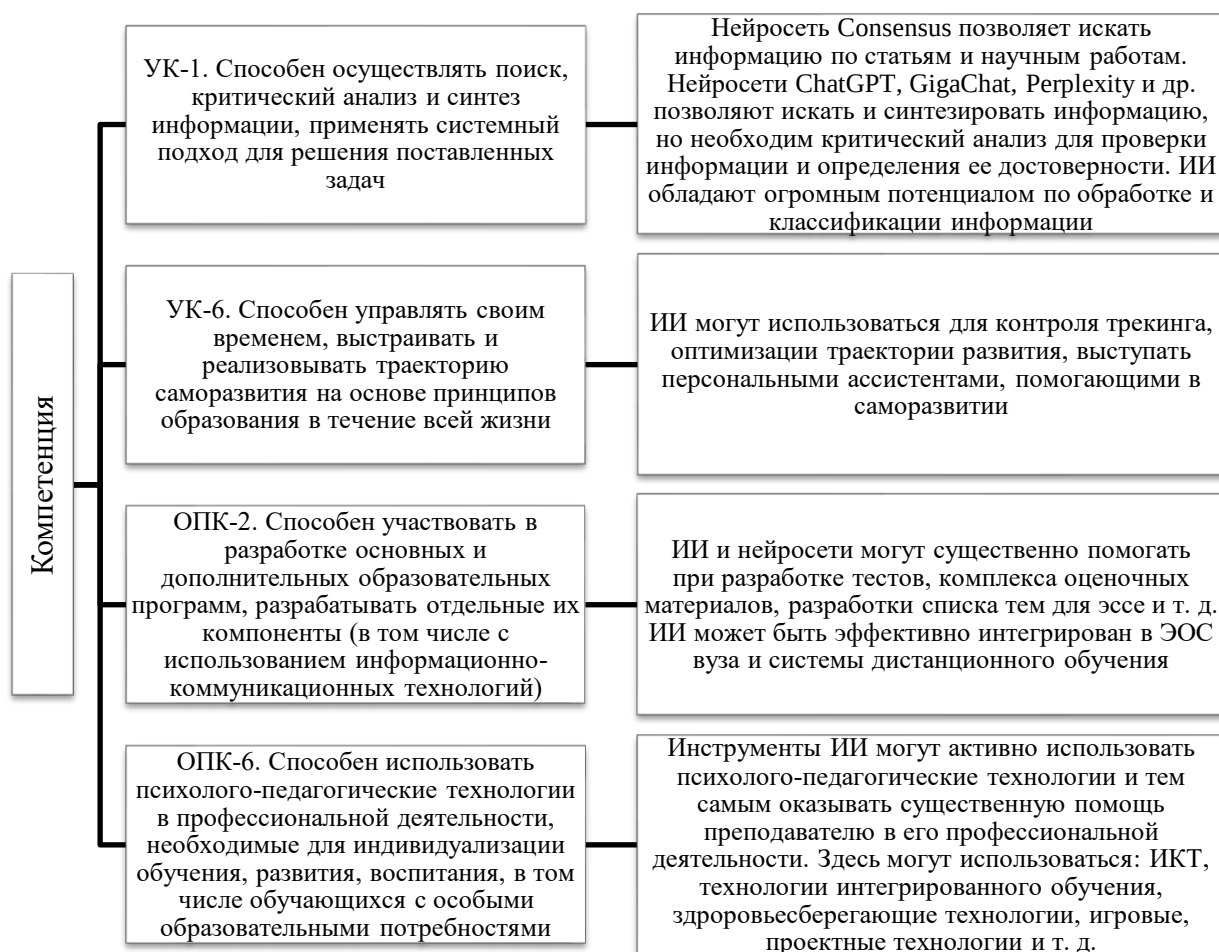


Рисунок 2. Некоторые примеры использования искусственного интеллекта в задачах профессиональной деятельности педагога, согласно компетенциям (составлено автором)

Так, представленные примеры использования искусственного интеллекта в задачах профессиональной деятельности педагога, согласно компетенциям в рамках ФГОС «Педагогическое образование», отражают востребованность и целесообразность разработки актуальных рабочих программ дисциплин, ориентированных на формирование представлений и осознанного отношения педагогов к использованию искусственного интеллекта в собственной деятельности.

Новые инструменты определенно вносят вклад в трансформацию основных видов деятельности, стимулируя уникальные сценарии использования искусственного интеллекта. Отметим, что подготовка педагогов к использованию искусственного интеллекта может происходить как при изучении элективных курсов в период обучения, так и в процессе повышения квалификации.

В рамках организуемой работы по формированию осознанного отношения педагогов к применению искусственного интеллекта нами была разработана рабочая программа дисциплины «ИИ и нейросети в проектной деятельности педагога начального образования». Предлагаемый курс входит в блок факультативных дисциплин, предполагается его изучение на 2 курсе обучения в 3 семестре.

В процессе освоения программы предполагается ознакомить обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» к применению искусственного интеллекта и нейросетей в собственной профессиональной и проектной деятельности.

Цель программы: освоение студентами теоретических основ и практических навыков применения искусственного интеллекта и нейросетей в проектной деятельности педагога начального образования, а также изучение особенностей интеграции этих технологий в учебный процесс.

Актуальность курса диктуется как актуальностью и новизной феномена искусственного интеллекта для современного образования, так и непосредственной потребностью педагогических работников в освоении соответствующих курсов.

Значимость курса связана с решением целого комплекса задач, направленных на: (1) ознакомление с основными понятиями, принципами и методами работы искусственного интеллекта и нейросетей; (2) изучение исторического развития и актуальных трендов в области искусственного интеллекта и нейросетей; (3) анализ возможностей и ограничений применения искусственного интеллекта в педагогике, образовательной и проектной деятельности; (4) разработку учебных и внеклассных проектов с использованием технологий искусственного интеллекта для учащихся начальных классов; (5) применение искусственного интеллекта для анализа и оптимизации учебных процессов и методик; (6) обсуждение вопросов безопасности, приватности и этики при использовании искусственного интеллекта в образовательной сфере; (7) размышление над влиянием искусственного интеллекта на роль педагога, учебные процессы и взаимодействие с учащимися; (8) анализ и оценку существующих научных исследований, посвященных интеграции искусственного интеллекта в образование; (9) освоение методов исследования влияния и эффективности применения искусственного интеллекта в педагогической практике; (10) формирование навыков работы в команде при разработке и реализации педагогических проектов с использованием искусственного интеллекта; (11) освоение методик презентации и аргументации проектных решений, связанных с использованием ИИ в образовательной деятельности; (12) стимулирование интереса к постоянному изучению новинок в области ИИ, отслеживание актуальных трендов и инноваций; (13) развитие критического мышления и умения самостоятельно оценивать возможности и риски применения новых технологий в педагогической практике.

Обозначенный круг задач, несмотря на свою широту, обеспечивает комплексное и системное погружение обучающихся в проблематику дисциплины, позволяет освоить как

технико-технологические, так и педагогические составляющие применения искусственного интеллекта и нейросетей в собственной деятельности, с фокусом на рефлексию над существующими вызовами и проблемами, связанными с искусственным интеллектом в педагогической деятельности.

Таблица 1

**Тематический план рабочей программы дисциплины
«ИИ и нейросети в проектной деятельности педагога начального образования»**

Наименование тем	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)									Самостоятельная работа обучающихся	ТКУ / балл Форма ПА
	Лекции	Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра	Из них в форме практической подготовки		
Очная форма											
Тема 1. Нейросети как личный ассистент педагога	2					8				12	Лабораторный практикум/10 Реферат/10
Тема 2. Нейросети для подготовки оценочных материалов						8				6	Лабораторный практикум/10 Тест/10
Тема 3. Нейросети для разработки ЭОР						8				6	Лабораторный практикум/10 Тест/10
Тема 4. Использование ИИ в научно-исследовательской работе педагога						2				6	Лабораторный практикум/10 Тест/10
Тема 5. Использование ИИ в проектной деятельности						8				6	Лабораторный практикум/10 Тест/10
Всего	2					34				36	100
Контроль, час										Зачет	
Объем дисциплины (в ак. часах)	72										
Объем дисциплины (в зач. единицах)	2										

Составлено автором

На освоение представленной дисциплины отводится 72 академических часа, по результатам которой предполагается формирование компетенции УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач. Планируемые результаты обучения:

1. Выпускник должен знать: основные принципы работы с нейросетями (поиск, сбор, генерация и обработка информации), а также безопасности и этики использования.

2. Выпускник должен уметь: составлять запросы (промпты) для нейросетей, грамотно оценивать результаты, эффективно применять их на практике.
3. Выпускник должен иметь практический опыт: использования нейросетей в педагогической и проектной деятельности.

Курс включает в себя пять тематических блоков, по итогам освоения которых, на основании тестирования, выставляется зачет (табл. 1).

Отметим, что помимо разработанного курса, ориентированного на обучающихся по программам бакалавриата, нами также была разработана программа повышения квалификации «Искусственный интеллект в педагогической деятельности». Цель и задачи программы практически идентичны представленному элективному курсу; ключевое отличие — ориентированность на прикладные аспекты применения нейросетей и искусственного интеллекта, связанные со знакомством с современными инструментами, формированием навыков составления запросов, формированием целостных представлений о возможностях и ограничениях применения искусственного интеллекта в профессиональной деятельности, погружением в вопросы безопасности, приватности и этики применения искусственного интеллекта.

На освоение обозначенной программы повышения квалификации отводится 18 часов обучения; программа реализуется в очной и очно-заочной формах обучения. Модули в рамках обозначенной программы повышения квалификации направлены на организацию работы с искусственным интеллектом и нейросетями, что предполагает применение нейросетей в различных видах профессиональной деятельности (создание обучающих материалов, разработка контрольно-оценочных материалов, наполнение рабочих программ дисциплин и др.).

Обсуждение

Резюмируя полученные результаты проведенного исследования понятия, возможностей, ограничений и отношения педагогов к искусственному интеллекту и вопросам его применения в профессиональной педагогической деятельности, отметим, что в педагогическом сообществе существует устойчивый интерес к применению искусственного интеллекта при решении некоторых профессиональных задач. Под искусственным интеллектом в таком случае понимается комплекс технологических решений, включая компьютерное зрение, естественную обработку языка, и др., находящие свое место в повседневных рабочих задачах педагога.

Результаты анкетирования продемонстрировали востребованность разработки курсов, в рамках которых у педагогов бы формировались представления и прикладные навыки по работе с искусственным интеллектом, оперируя которыми педагогические работники демонстрировали бы способность подходить к использованию искусственного интеллекта осознанно и рационально.

Учитывая существующие дискуссии, связанные с вопросами доступности, целесообразности и реальной эффективности применения искусственного интеллекта, наличие кардинальных взглядов педагогического сообщества к проблеме искусственного интеллекта, необходимым видится не ограничивать прямой доступ педагогов к искусственному интеллекту и его инструментам (в том числе ввиду объективной невозможности подобных ограничений), а формировать осознанность педагогического сообщества при работе с инструментами искусственного интеллекта. Подобное видится нами в качестве объективно доступного и первоочередного способа преодоления комплексных проблем и противоречий в применении искусственного интеллекта, предупреждения существующих угроз.

Обозначенные задачи, наряду с прослеживанием возможностей применения искусственного интеллекта в традиционной деятельности педагогических работников, обусловили востребованность разработки рабочей программы дисциплины «ИИ и нейросети в проектной деятельности педагога начального образования» в форме элективного курса, освоение которого предполагается при обучении по программам бакалавриата 44.03.01 «Педагогическое образование» в ходе 72 академических часов. Представленные цель, задачи и тематическая структура курса в полной мере позволяют формировать осознанное отношение к инструментам искусственного интеллекта в профессиональных задачах педагогического работника, в связи с чем видится перспективным накопление опыта, доработка представленного курса и последующее уточнение его эффективности, что, вероятно, найдет отражение в будущих исследованиях автора настоящего исследования.

Заключение

Результаты проведенного исследования позволяют подчеркнуть интенсивно возрастающую роль технологий искусственного интеллекта как в современном образовании в целом, так и в решении педагогических задач, в частности. Распространенность и доступность искусственного интеллекта становятся, на наш взгляд, ключевыми факторами, стимулирующими все более частое применение его возможностей в педагогической деятельности. Вместе с тем, существующие угрозы, проблемы и ограничения искусственного интеллекта требуют от педагогического сообщества высокого уровня осознанности, рациональности, проверки информации, полученной при помощи искусственного интеллекта. Выявлена потребность современного педагогического сообщества и наличие интереса к прохождению образовательных курсов, освещающих вопросы применения искусственного интеллекта при решении профессиональных педагогических задач.

Учитывая обозначенные факторы и объективно существующий запрос в среде педагогического сообщества, была разработана рабочая программы дисциплины «ИИ и нейросети в проектной деятельности педагога начального образования», а также на базе этой программы сформирован курс повышения квалификации с соответствующей укрупненной направленностью на педагогических работников. Можно резюмировать соответствие содержания представленных курсов решению задач формирования осознанности, представлений о «правильном» применении искусственного интеллекта в собственной профессиональной деятельности.

Ограничения исследования связаны с отсутствием обширного опыта апробации разработанной рабочей программы дисциплины, что требует проведения уточняющих исследований в будущем, тем не менее, не оказывают существенного влияния на полученные результаты.

ЛИТЕРАТУРА

1. Пырнова, О.А., Зарипова, Р.С. Технологии искусственного интеллекта в образовании / О.А. Парнова, Р.С. Зарипова // Russian Journal of Education and Psychology. — 2019. — № 3. — С. 41–44.
2. Шобонов, Н.А., Булаева, М.Н., Зиновьева, С.А. Искусственный интеллект в образовании / Н.А. Шобонов, М.Н. Булаева, С.А. Зиновьева // Проблемы современного педагогического образования. — 2023. — № 79-4. — С. 288–290.

3. Котлярова, И.О. Технологии искусственного интеллекта в образовании / И.О. Котлярова // Вестник ЮУрГУ. Серия: Образование. Педагогические науки. — 2022. — № 3. — С. 69–82.
4. Елтунова, И.Б., Нестеров, А.С. Использование алгоритмов искусственного интеллекта в образовании / И.Б. Елтунова, А.С. Нестеров // Современное педагогическое образование. — 2021. — № 11. — С. 150–154.
5. Казарина, В.В. Барьеры внедрения искусственного интеллекта в образование: мифы и реальность / В.В. Казарина // Педагогический ИМИДЖ. — 2021. — № 4(53). — С. 382–397.
6. Соколов, Н.В., Виноградский, В.Г. Искусственный интеллект в образовании: анализ, перспективы и риски в РФ / Н.В. Соколов, В.Г. Виноградский // Проблемы современного педагогического образования. — 2022. — № 76-2. — С. 166–169.
7. Kahn K., Winters N. Constructionism and AI: A history and possible futures. British Journal of Educational Technology. 2021. No. 52. pp. 1–13. DOI: 10.1111/bjet.13088.
8. Koh J., Cowling M., Meena J., Sim K.N. The Human Teacher, the AI Teacher and the AId-Teacher Relationship. Journal of Higher Education Theory and Practice. 2023. No. 23(17). pp. 199–211. DOI: 10.33423/jhetp.v23i17.6543.
9. Lawrence L., Echeverria V., Yang K., Aleven V. How teachers conceptualise shared control with an AI co-orchestration tool: A multiyear teacher-centred design process. British Journal of Educational Technology. 2023. DOI: 10.1111/bjet.13372.
10. Salas-Pilco S.Z., Xiao K., Hu X.A. Artificial Intelligence and Learning Analytics in Teacher Education: A Systematic Review. Education Sciences. 2022. No. 12(8). pp. 1–18. DOI: 10.3390/educsci12080569.
11. Константинова, Л.В., Ворожихин, В.В., Петров, А.М., Титова, Е.С., Штычно, Д.А. Генеративный искусственный интеллект в образовании: дискуссии и прогнозы / Л.В. Константинова, В.В. Ворожихин, А.М. Петров, Е.С. Титова, Д.А. Штычно // Открытое образование. — 2023. — № 2. — С. 36–48.
12. Шкодырев, В.П., Куприков, Н.М., Башкирова, Е.А. Вопросы стандартизации и взаимосвязи образования и искусственного интеллекта / В.П. Шкодырев, Н.М. Куприков, Е.А. Башкирова // Известия ТулГУ. Технические науки. — 2022. — № 7. — С. 83–87.
13. Старостенко, И.Н., Хромых, А.А. Технологии искусственного интеллекта в образовании (на примере персонализированного обучения) / И.Н. Старостенко, А.А. Хромых // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. — 2023. — № 7. — С. 94–98.
14. Минаков, А.И. Нейросеть в деятельности педагога-психолога: аспекты безопасности / А.И. Минаков // Психологически безопасная образовательная среда: проблемы проектирования и перспективы развития (к 85-летию ТГПУ имени Л.Н. Толстого): Сборник материалов V Международной научно-практической конференции, Тула, 18–19 октября 2023 года. — Чебоксары: ООО "Издательский дом "Среда", 2023. — С. 85–88. — DOI 10.31483/r-108262.
15. Итинсон, К.С., Чиркова, В.М. К вопросу о влиянии искусственного интеллекта на сферу современного образования / К.С. Итинсон, В.М. Чиркова // АНИ: педагогика и психология. — 2021. — № 1(34). — С. 299–301.

Minakov Aleksandr Igorevich

Moscow Financial and Industrial University «Synergy», Moscow, Russia

E-mail: am@infodrive.pro

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-7584-4467>

RSCI: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=1167511

Artificial intelligence in education is a current direction in the training of modern teachers

Abstract. The article is devoted to the study of the current state, theoretical foundations and influence of artificial intelligence on the processes of teacher training. The challenges of the influence of artificial intelligence on the content of teaching activities are being updated. The multilateral nature of the influence of artificial intelligence on the activities of modern teachers is emphasized, due to the availability of appropriate tools and its significant optimization, search, analytical and monitoring effectiveness. Various points of view of domestic authors on understanding artificial intelligence technologies are revealed. The opportunities, limitations and contradictions associated with the use of artificial intelligence in education and the influence of artificial intelligence on the activities of modern teachers are highlighted. The results of the survey are presented, confirming the use of artificial intelligence by modern teachers in solving professional pedagogical problems, as well as indicating the presence of interest and need in mastering courses devoted to the use of artificial intelligence by teachers in their own professional activities. The irrationality of «prohibitions» on the use of artificial intelligence is determined and a possible solution to problems and contradictions in the use of artificial intelligence in the activities of teachers related to safety is proposed. This is the formation of a conscious and rational attitude of the teaching community towards artificial intelligence, awareness of its limitations and shortcomings. The results of developing the content of work programs for disciplines are presented, taking into account the influence of the phenomenon of artificial intelligence on the activities of modern teachers. Examples of some competencies of teaching staff and the place of artificial intelligence in them are highlighted. Based on the results of the study, conclusions are drawn about the prospects for further testing of the presented methodological developments, which will be reflected in the author's future research. We can summarize the high role of artificial intelligence in the activities of modern teachers and the need to update the content of training taking into account the unfolding technological transformations.

Keywords: artificial intelligence; pedagogical activity; the use of artificial intelligence in professional activities; teacher education; methods of teaching artificial intelligence; the capabilities and limitations of artificial intelligence; problems of using artificial intelligence; work program of the discipline; training teachers in artificial intelligence; artificial intelligence in education

Приложение

**Анкета «Отношение педагогических
работников к искусственному интеллекту в образовании»**

Уважаемые участники опроса! Вы принимаете участие в исследовании, целью которого является изучение отношения педагогических работников к искусственному интеллекту в образовании. Просим Вас ответить на все вопросы, представленные в анкете.

Благодарим за содействие!

1. Место Вашей преподавательской деятельности:

- a. Школа
- b. Высшее учебное заведение
- c. Техникум/колледж

2. Ваш регион:

Ответ: _____

3. Ваш возраст:

- d. От 20 до 30 лет
- e. От 31 до 40 лет
- f. От 41 до 50 лет
- g. Старше 51 года

4. Слышали ли Вы, что искусственный интеллект может приносить пользу в профессиональной деятельности педагога?

- h. Да
- i. Нет

5. Используете ли вы искусственный интеллект и нейросети в профессиональной деятельности?

- j. Использую нейросети для подготовки к занятию
- k. Не использую нейросети вообще
- l. Использую нейросети для генерации текста (заданий, историй и т. д.)
- m. Использую нейросети для генерации картинок
- n. Использую учебные программы и тренажеры на базе искусственного интеллекта
- o. Использую нейросети для проверки домашних заданий учащихся

6. Сколько в среднем у Вас уходит времени (в минутах) на подготовку презентации по конкретной теме?

Ответ: _____

7. Сколько в среднем у Вас уходит времени (в минутах) на подготовку 10 текстовых вопросов с 4 вариантами ответов по конкретной теме?

Ответ: _____

8. Хотели бы Вы пройти курсы по использованию искусственного интеллекта и нейросетей в профессиональной деятельности педагога?

р. Да

q. Не знаю

г. Нет

9. В чем Вы видите пользу искусственного интеллекта для Вас лично?

Ответ: _____